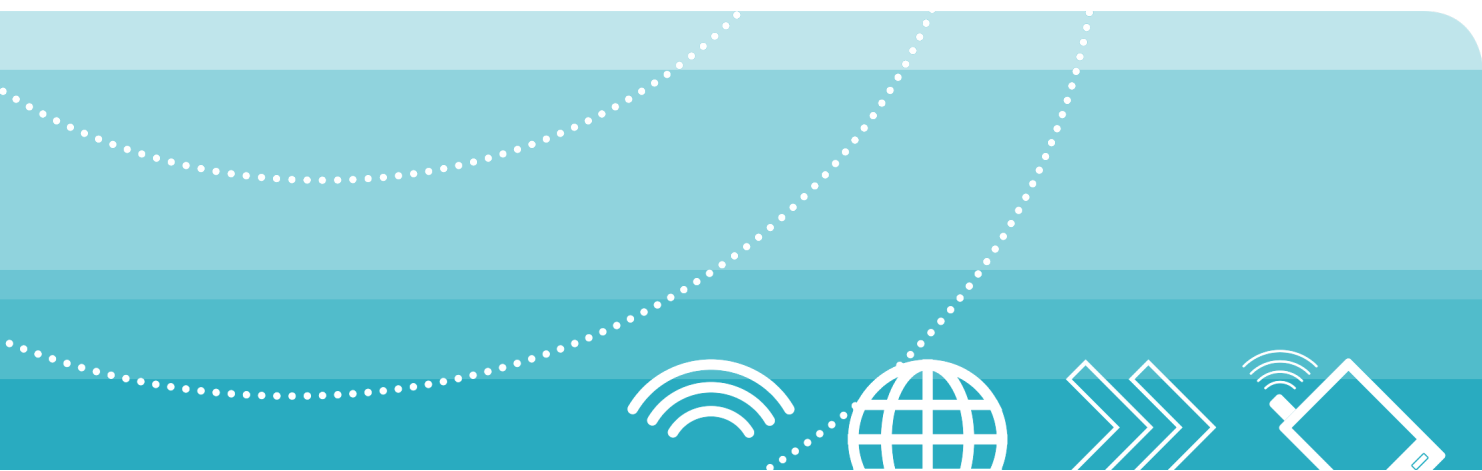




MT5710-CN 5G RedCap 模组

安卓 RIL 集成指导

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 修订记录.....	1
2 简介.....	2
2.1 章节说明.....	2
2.2 鼎桥 RIL 介绍.....	2
2.3 鼎桥 RIL 交付件.....	3
3 支持哪些内容.....	4
3.1 章节说明.....	4
3.2 支持的功能.....	4
3.3 支持的安卓版本.....	4
4 Android11 新增修改内容.....	5
4.1 修改原因.....	5
4.2 修改 RIL.java.....	5
5 集成.....	7
5.1 章节说明.....	7
5.2 集成鼎桥 RIL.....	7
5.2.1 启动 libtd-ril.so.....	7
5.2.2 添加驱动程序.....	7
5.2.3 模组模式配置.....	8
6 验证.....	9
6.1 如何确保 RIL 工作正常.....	9
6.1.1 获取安卓日志.....	9
6.1.2 检查端口.....	9
6.1.3 SIM 卡就绪.....	9
6.1.4 VoLTE.....	10
6.1.5 短信(暂不支持).....	10
6.1.6 设置数据呼叫(暂不支持).....	11
7 缩略语.....	12

1 修订记录

文档版本	日期	修订说明
01	2021-03-22	第一次正式发布
02	2021-04-01	修订图片说明，并添加了修订记录
03	2023-03-06	内容修订

2 简介

- 2.1 章节说明
- 2.2 鼎桥RIL介绍
- 2.3 鼎桥RIL交付件

2.1 章节说明

本章简要介绍了鼎桥RIL及其交付件。

2.2 鼎桥 RIL 介绍

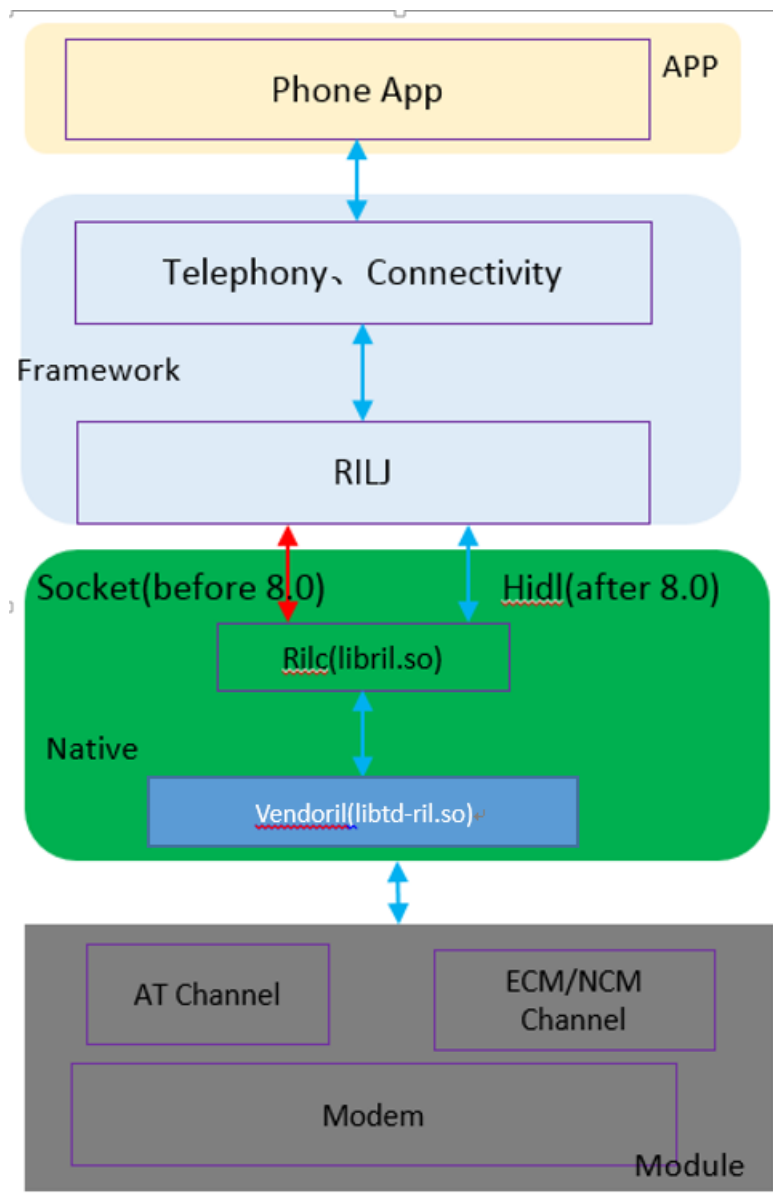
RIL是无线接口层的缩写。

当安卓操作系统通过与模块/调制解调器配合来提供数据、语音和GPS服务等功能时，安卓操作系统必须与模块/调制解调器通信。RIL用于实现Android操作系统与模块/调制解调器之间的通信。

为了使安卓能够支持不同的通信方式（如使用AT命令或QMI命令），Google将RIL分为两个组件：RIL守护程序（RILD）和供应商RIL。RILD监控来自安卓上层的请求（如呼叫请求），并调用供应商RIL的接口将请求发送到模块/调制解调器。然后模块/调制解调器处理请求。对于鼎桥的模块，此过程是将请求转换为相应的AT命令，并将命令发送给模块。

RILD由谷歌设计，不需要任何修改。供应商RIL由供应商设计，即本文档中的鼎桥RIL。

图2-1 RIL架构图



2.3 鼎桥 RIL 交付件

鼎桥RIL交付件包括：

- RIL库文件：libtd-ril.so（64位/32位）。
此为供应商RIL。
- 版本说明书
介绍鼎桥RIL的版本信息。

3 支持哪些内容

3.1 章节说明

3.2 支持的功能

3.3 支持的安卓版本

3.1 章节说明

本章介绍鼎桥 RIL支持的内容，包括：

3.2 支持的功能

鼎桥RIL支持以下功能：

- 2/3/4/5G基础设备和网络管理服务；
- 2/3/4/5G数据业务；
- 2/3/4/5G短信业务；
- 2/3/4/5G基本PCM语音业务；
- 移动性管理；
- 设备服务；
- SIM接入。

3.3 支持的安卓版本

目前，鼎桥RIL支持以下版本的安卓系统：

ARM 64位/32位平台，

- Android 11.x
- Android 10.x
- Android 9.x
- Android 8.x

4 Android11 新增修改内容

4.1 修改原因

4.2 修改RIL.java

4.1 修改原因

在Android 11系统下，系统开机后没有及时启动模组，导致RILJ层没能获取到RIL模块的注册函数，所以在使用鼎桥RIL时，需修改RIL.java获取RIL注册函数的流程，增加重试机制，并注释掉Radio服务不可用的判断。

4.2 修改 RIL.java

修改RIL类的构造函数

```
@UnsupportedAppUsage
public RIL(Context context, int preferredNetworkType,
           int cdmaSubscription, Integer instanceId) {
```

具体修改如下图，增加重试机制，在系统开机后持续去调用getRadioProxy函数获取RIL注册函数

```
715 // set radio callback; needed to set RadioIndication callback (should be done after
716 // wakelock stuff is initialized above as callbacks are received on separate binder threads)
717 int retry = 0;
718 while (getRadioProxy(null) == null && retry < 5) {
719     try {
720         Thread.sleep(3000);
721     } catch (InterruptedException e) {
722         e.printStackTrace();
723     }
724     retry++;
725 }
726 getOemHookProxy(null);
```

```
int retry = 0;
while (getRadioProxy(null) == null && retry < 5) {
    try {
        Thread.sleep(3000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

```
    }
    retry++;
}
```

修改getRadioProxy函数

```
@VisibleForTesting
public synchronized IRadio getRadioProxy(Message result) {
```

注释mDisabledRadioServices集合包含ril模块id则不再执行注册流程的判断

```
484         try {
485             /*if (mDisabledRadioServices.contains(mPhoneId)) {
486                 riljLoge("mDisabledRadioServices getRadioProxy: mRadioProxy for " + HIDL_SERVICE_NAME[mPhoneId]
487                     + " is disabled");
488             } else {*/
489             try {
```

```
/*if (mDisabledRadioServices.contains(mPhoneId)) {
    riljLoge("mDisabledRadioServices getRadioProxy: mRadioProxy for " + HIDL_SERVICE_NAME[mPhoneId]
        + " is disabled");
} else {*/
```

```
570         } else {
571             //mDisabledRadioServices.add(mPhoneId);
572             riljLoge("getRadioProxy: mRadioProxy for "
573                 + HIDL_SERVICE_NAME[mPhoneId] + " is disabled");
574         }
575     //}
```

```
//mDisabledRadioServices.add(mPhoneId);
```

5 集成

5.1 章节说明

5.2 集成鼎桥RIL

5.1 章节说明

本章介绍鼎桥RIL的集成。

5.2 集成鼎桥 RIL

以下集成过程基于Android 8.0平台进行。其他平台上的集成可能略有不同。

5.2.1 启动 libtd-ril.so

修改初始化脚本(system/core/rootdir/init.rc): service ril-daemon /system/bin/rild -l libtd-ril.so

64位: 将libtd-ril.so放入/vendor/lib64中

32位: 将libtd-ril.so放入/vendor/lib中

5.2.2 添加驱动程序

首先, 获取VID和PID, 并将VID和PID添加到安卓驱动程序中。

例如, 添加命令 (VID:3466, PID:3301) ,

echo "3466 3301">/sys/bus/usb-serial/drivers/generic/new_id

图4-1添加驱动程序

```
127|rk3399pro:/ $ lsusb
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 1a40:0201
Bus 007 Device 003: ID 2207:180a
Bus 008 Device 002: ID 2207:0019
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003
Bus 002 Device 003: ID 3466:3301
rk3399pro:/ $ ls /dev/ttyUSB
```

5.2.3 模组模式配置

模组需要执行命令：

AT^SETMODE=4（设置网卡模式）

AT^SETAUTODIAL=0（关闭自动拨号）

6 验证

6.1 如何确保RIL工作正常

6.1 如何确保 RIL 工作正常

6.1.1 获取安卓日志

adb logcat -b radio -v time

6.1.2 检查端口

网卡和AT端口应如下图日志中所示。

图5-1检查端口

```
01-11 14:49:13.616 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 410): --->>>new a pthread here<<<---
01-11 14:49:13.617 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 410): RIL_Init Android version: 9
01-11 14:49:13.617 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 410): RIL_Init Android9.x
01-11 14:49:13.617 D/RILD ( 410): RIL_Init rilInit completed
01-11 14:49:13.617 I/RILC ( 410): SIM_COUNT: 1
01-11 14:49:13.617 E/RILC ( 410): RIL_register: RIL version 14
01-11 14:49:13.617 I/RILC ( 410): s_registerCalled flag set, 1
01-11 14:49:13.617 D/RILC ( 410): registerService: starting android::hardware::radio::V1_1::IRadio slot1
01-11 14:49:13.622 I/RILC ( 410): RILHIDL called registerService
01-11 14:49:13.622 D/RILD ( 410): RIL_Init RIL_register completed
01-11 14:49:13.622 D/RILD ( 410): RIL_register_socket completed
01-11 14:49:13.625 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 410): MainLoop fd < 0...
[td-ril] MainLoop:"open AT port success: /dev/ttyUSB1, fd 13 "
[td-ril] MainLoop:"Open ECM ports(NDIS) success wwan0"
eManagement: Registered android.hardware.radio@1.1::IRadio/slot1
```

6.1.3 SIM 卡就绪

图5-2 SIM卡就绪

6.1.4 VoLTE

图5-3 VoLTE

6.1.5 短信(暂不支持)

图5-4接收短信

```
03-25 16:55:16.547 D/SubscriptionController( 662): sim_state is :READY
03-25 16:55:29.123 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): AT< +CMT: ,24
03-25 16:55:29.128 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): AT< 0891683108200805F0040D91683155113145F9000812305261559223046D4B88D5
03-25 16:55:29.129 D/RILJ ( 662): [UNSL]< UNSOL_RESPONSE_NEW_SMS [SUB0]
03-25 16:55:29.138 D/GsmInboundSmsHandler( 662): IdleState.processMessage:1
03-25 16:55:29.138 D/GsmInboundSmsHandler( 662): Idle state processing message type 1
03-25 16:55:29.142 D/GsmInboundSmsHandler( 662): acquired wakelock, leaving Idle state
03-25 16:55:29.142 D/GsmInboundSmsHandler( 662): entering Delivering state
03-25 16:55:29.142 D/GsmInboundSmsHandler( 662): DeliveringState.processMessage:1
03-25 16:55:29.172 D/GsmInboundSmsHandler( 662): URI of new row -> content://raw/1
03-25 16:55:29.173 D/RILJ ( 662): [4127]> SMS_ACKNOWLEDGE true 0 [SUB0]
03-25 16:55:29.175 D/GsmInboundSmsHandler( 662): DeliveringState.processMessage:2
03-25 16:55:29.176 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): onRequests: SMS_ACKNOWLEDGE, sState:10
03-25 16:55:29.176 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): onRequest: SMS_ACKNOWLEDGE, Local implementation, AT cmd sent
03-25 16:55:29.177 D/RILJ ( 662): [4127]< SMS_ACKNOWLEDGE [SUB0]
```

图5-4发送短信

```
03-25 16:55:16.001 D/GsmSMSDispatcher( 662): sendSms: isIms()=false mRetryCount=0 mImsRetry=0 mMessageRef=0 SS=0
03-25 16:55:16.001 D/RIL ( 662): [4122]> SEND_SMS [SUB0]
03-25 16:55:16.007 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): onRequests: SEND_SMS, sState:10
03-25 16:55:16.008 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): smsc : (null)
03-25 16:55:16.008 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): cmd2 :0001000b813155113145f9000004d4f29c0e
03-25 16:55:16.008 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): AT> AT+CMGS=17
03-25 16:55:16.016 D/PhoneNumberUtils( 662): slotId:0 subId:1 country:CN emergencyNumbers:
03-25 16:55:16.026 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): AT< >
03-25 16:55:16.026 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): AT> 0001000b813155113145f9000004d4f29c0e
03-25 16:55:16.337 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): AT< +CMGS: 1
03-25 16:55:16.337 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): AT< OK
03-25 16:55:16.338 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 241): onRequest: SEND_SMS, Local implementation, AT cmd sent
03-25 16:55:16.339 D/RIL ( 662): [4122]< SEND_SMS { mMessageRef = 1, mErrorCode = 0, mAckPdu = null} [SUB0]
```

6.1.6 设置数据呼叫(暂不支持)

网络和框架就绪后，设置数据呼叫，流程如下。

图5-6设置数据呼叫

```
01-18 16:58:05.561 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): *****ActivePDPTIMEout *****
01-18 16:58:05.561 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): ndisi_state:2 ,ndisi_event:3
01-18 16:58:05.562 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): AT> AT^NDISSTATQRY?
01-18 16:58:05.569 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): AT< ^NDISSTATQRY: 1,1,,,"IPV4V6",11,1,,,"IPV6"
01-18 16:58:05.570 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): AT< OK
01-18 16:58:05.570 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): NDISSTATQRY is: 1
01-18 16:58:05.570 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): NdisNegotiatedAddress
01-18 16:58:05.570 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): ril_exec_cmd command len is:28
01-18 16:58:05.606 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): ifconfig usb0 dhcp up: status 0
01-18 16:58:05.606 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): ril_exec_cmd command len is:25
01-18 16:58:05.609 D/DCT ( 662): [0]hasMatchedTetherApnSetting: APN=null
01-18 16:58:05.635 D/DCT ( 662): [0]setPolicyDataEnabled: true
01-18 16:58:05.713 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): dhcptom usb0: status 0
01-18 16:58:06.713 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): usb0 IP address is: !
01-18 16:58:06.714 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): usb0 IP address is: 10.93.235.16!
01-18 16:58:07.714 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): dns2_name is: net.usb0.dns2!
01-18 16:58:07.714 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): AT> AT^DHCP?
01-18 16:58:07.734 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): AT< ^DHCP:10eb5d0a,ffffff,10eb5d0a,10eb5d0a,64fd57df,fd57df
01-18 16:58:07.734 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): AT< OK
01-18 16:58:07.734 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): ip = 10eb5d0a, netmask=ffffff, gate=10eb5d0a, pdns=64fd57df
01-18 16:58:07.734 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): ifc_init: Success
01-18 16:58:07.735 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): **ip_int is: 283860234
01-18 16:58:07.735 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): **ip_string is: 10.93.235.16
01-18 16:58:07.735 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): **gateway is :10eb5d0a
01-18 16:58:07.735 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): net_gateway is :net.usb0.gw -- 10.93.235.16
01-18 16:58:07.738 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): dns1 is:net.usb0.dns1 -- 223.87.253.100
01-18 16:58:07.738 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): dns2 is:net.usb0.dns2 -- 223.87.253.253
01-18 16:58:07.741 D/use-Rlog/RLOG-RIL( 240): ndisi_state:NDISI_STATE_ATIVING ,ndisi_event:NDISI_EVENT_REPORT_DCONN
```

7 缩略语

缩略语	全称
RIL	无线接口层
WCDMA	宽带CDMA
NR	新空口